

第25讲：练习题与答案

建议先独立作答，再看参考答案。

1. 参数记忆和 Context 最根本的区别是什么？

你的答案：_____

参考答案：参数记忆通过训练改变模型权重，是模型长期能力的一部分；Context 只是当前推理输入，不修改权重，通常只在当前窗口内有效。

2. 为什么 KV Cache 不应该被叫作长期记忆？

你的答案：_____

参考答案：KV Cache 保存的是当前序列已计算的 K/V 中间张量，目的是减少重复计算；它通常随推理结束释放，不承担跨任务的持久经验存储。

3. RAG 为什么可以看作“外部记忆”，但它又不等于 Agent 已经学会了知识？

你的答案：_____

参考答案：因为知识存放在模型外部，只有检索结果被注入 Context 时本轮才可用；模型参数本身通常没有因此更新。

4. 一个 Agent Memory 系统为什么必须设计 Write Policy？

你的答案：_____

参考答案：因为每轮产生的信息很多，全部保存会造成 Memory Bloat、检索噪声和错误积累。Write Policy 决定哪些信息值得长期保留以及以什么粒度保存。

5. 为什么 Retrieval 只按语义相似度可能不够？

你的答案：_____

参考答案：最相似的记录可能已经过期、可信度低或只是表面相似。实际系统常需要同时考虑 recency、importance、reliability、source 等信号。

6. 什么叫 Stale Memory？怎样缓解？

你的答案：_____

参考答案：过去曾经正确但现在已经失效的记忆。可使用时间戳、版本控制、TTL、来源校验、更新策略和检索时的 recency 权重缓解。

7. 共享 Memory 为什么可能降低多 Agent 的功能性异质性？

你的答案：_____

参考答案：因为所有 Agent 持续读取同样的经历和结论，信息状态会逐渐同步，导致行为和错误模式趋同；错误也可能被同步传播。

8. 如果不同 Agent 长期经历不同，如何验证“经历真的导致了错误去相关”？

你的答案: _____

参考答案: 需要控制模型、prompt、预算等变量, 仅操纵经历分配; 随后比较 Memory Divergence、行为差异、样本级 Error Correlation, 并做消融: 重置/交换 Memory 看效应是否消失或转移。

9. 设计一个实验, 区分 Memory 多样性与随机噪声多样性。

你的答案: _____

参考答案: 设置 Experience-induced Memory、随机打乱 Memory、纯 random-seed 三组, 在相同 compute 下比较稳定性、可重复性、错误相关性与 collective gain。只有和经历因果绑定且跨重复实验稳定的差异更接近功能性异质性。

10. 为什么论文里只写 “we enable memory” 是不够的?

你的答案: _____

参考答案: 因为 memory 的写入、表示、检索、更新、遗忘策略都会显著影响结果。若不报告这些细节, 实验不可复现, 也无法定位性能增益来自哪里。

附加实验题

运行 `04_agent_memory_demo.py`。观察三条与 `timeout` 相关的记忆，其中一条是低可信旧记录。请回答：为什么加入 `reliability` 与 `recency` 后，排序可能和单纯关键词相似度不同？

参考：因为真实长期记忆不是单一相似度搜索问题。相似但过期/不可信的记录可能不应该排在最前；多信号排序可以显式表达系统对“新、重要、可信”的偏好。